

Dạng Tấn Quý

Mục lục

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

1 Tại sao học xác suất?

Động cơ — Tại sao học xác suất?

Xác suất trả lời câu hỏi: *trong điều kiện không chắc chắn, ta đo mức độ tin cậy thế nào?* Từ tung đồng lật, kiểm tra y tế, đến mô hình học máy (phân loại, hồi quy xác suất), cùng một ngôn ngữ toán: không gian mẫu, biến cố, $P(\cdot)$, kỳ vọng.

- **Thống kê** (X2, X3) dùng xác suất để suy luận từ *mẫu* về *tổng thể*.
- **Độ đo** (X4) làm nền chứng minh cho luật số lớn, CLT.
- **Quá trình ngẫu nhiên** (X8) mô tả hiện tượng thay đổi theo thời gian.

2 Biến cố và xác suất

Động cơ — Biến cố và xác suất

Ta cần cách đếm và đo “độ chắc chắn” của kết quả thí nghiệm một cách nhất quán, không mâu thuẫn.

Không gian mẫu và biến cố

- **Phép thử ngẫu nhiên:** thí nghiệm có kết quả không dự đoán trước.
- **Không gian mẫu Ω :** tập tất cả kết quả có thể.
- **Biến cố $A \subset \Omega$:** tập con của không gian mẫu.
- Biến cố chắc chắn Ω , biến cố không thể $\emptyset$.
- $\bar{A} = \Omega \setminus A$ (biến cố đối); $A \cup B, A \cap B, A \setminus B$.

Hệ tiên đề Kolmogorov

Xác suất là hàm $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ (với $\mathcal{F}$ là σ -đại số trên Ω) thỏa:

1. $P(\Omega) = 1$.
 2. **σ -cộng tính:** Nếu $A_1, A_2, \dots$ đôi một xung khắc thì $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.
- Bộ ba $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ gọi là **không gian xác suất**.

Tính chất

- $P(\emptyset) = 0, P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Công thức bao – loại:** $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \dots$
- **Liên tục:** $A_n \uparrow A \Rightarrow P(A_n) \rightarrow P(A); A_n \downarrow A \Rightarrow P(A_n) \rightarrow P(A)$.

Xác suất cổ điển

Nếu Ω hữu hạn, các kết quả đồng khả năng:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{tổng số kết quả}}.$$

2.1 Xác suất có điều kiện

Định nghĩa

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0).$$

Công thức nhân

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots$$

Công thức xác suất toàn phần

Nếu $B_1, B_2, \dots, B_n$ là hệ đầy đủ ($\bigsqcup B_i = \Omega$, $P(B_i) > 0$):

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) P(B_i).$$

Công thức Bayes

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k) P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i) P(B_i)}.$$

Độc lập

A, B **độc lập** nếu $P(A \cap B) = P(A) P(B)$.

$A_1, \dots, A_n$ **độc lập toàn phần** nếu với mọi tập con $I \subset \{1, \dots, n\}$: $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$.

Tổng kết: Biến cố và xác suất

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Biến cố và xác suất”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3 Biến ngẫu nhiên

Động cơ — Biến ngẫu nhiên

Nhiều đại lượng quan sát được (điểm thi, chiều cao, số lỗi) — ta gom chúng thành một hàm ngẫu nhiên X và mô tả bằng phân phối.

Định nghĩa

Biến ngẫu nhiên (BNN) $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm đo được: $\{X \leq x\} \in \mathcal{F} \forall x$.

Hàm phân phối (CDF)

$$F_X(x) = P(X \leq x), x \in \mathbb{R}.$$

- Không giảm, liên tục phải.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

3.1 BNN rời rạc**Định nghĩa**

X **rời rạc** nếu nhận đếm được giá trị $x_1, x_2, \dots$. Bảng phân phối: $p_i = P(X = x_i)$, $\sum p_i = 1$.

Các phân phối rời rạc quan trọng

- **Bernoulli(p)**: $P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$.
- **Nhị thức $B(n, p)$** : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, E[X] = np, \text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- **Poisson(λ)**: $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$.
- **Hình học(p)**: $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, E[X] = 1/p$.
- **Siêu hình học**: $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.
- **Nhị thức âm $NB(r, p)$** : $P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1 - p)^{k-r}$.

3.2 BNN liên tục**Định nghĩa**

X **liên tục** nếu $\exists$ hàm mật độ $f_X(x) \geq 0$:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Các phân phối liên tục quan trọng

- **Đều $U(a, b)$** : $f(x) = \frac{1}{b-a}$ trên $[a, b]$. $E[X] = \frac{a+b}{2}, \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

- **Chuẩn** $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$.
- **Chuẩn tắc** $\mathcal{N}(0, 1)$: $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$.
- **Mũ** $\text{Exp}(\lambda)$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$). $E[X] = 1/\lambda$. Tính không nhớ.
- **Gamma** $\Gamma(\alpha, \beta)$: $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$ ($x > 0$).
- **Beta** $\text{Beta}(\alpha, \beta)$: $f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$ trên $(0, 1)$.
- **Chi-bình phương** $\chi^2(n)$: tổng bình phương n BNN $\mathcal{N}(0, 1)$ độc lập.
- **Student** $t(n)$: $T = Z/\sqrt{V/n}$, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$ độc lập.
- **Fisher** $F(m, n)$: $F = (U/m)/(V/n)$, $U \sim \chi^2(m)$, $V \sim \chi^2(n)$.

Tổng kết: Biến ngẫu nhiên

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Biến ngẫu nhiên”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

4 Kỳ vọng, phương sai, moment

Động cơ — Kỳ vọng, phương sai, moment

Phân phối cho biết *tất cả* khả năng; kỳ vọng và phương sai tóm tắt “trung tâm” và “độ lan” bằng hai số.

Kỳ vọng (mean)

- Rời rạc: $E[X] = \sum_i x_i p_i$.
- Liên tục: $E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$.
- Tổng quát: $E[g(X)] = \int g(x) dF(x)$.

Tính chất kỳ vọng

- Tuyến tính: $E[\alpha X + \beta Y] = \alpha E[X] + \beta E[Y]$ (luôn đúng).
- $X \geq 0$ a.s. $\Rightarrow E[X] \geq 0$.
- X, Y độc lập $\Rightarrow E[XY] = E[X] E[Y]$.

Phương sai (variance)

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2.$$

Độ lệch chuẩn: $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Tính chất

- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$.
- Độc lập $\Rightarrow \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Hiệp phương sai và hệ số tương quan

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E[XY] - EX \cdot EY.$$

$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$, $|\rho| \leq 1$. $\rho = 0$: không tương quan. Độc lập $\Rightarrow \rho = 0$ (ngược lại không đúng nói chung).

Moment và hàm sinh moment

- **Moment bậc k :** $\mu_k = E[X^k]$. **Moment trung tâm:** $\mu'_k = E[(X - EX)^k]$.
- **Hàm sinh moment:** $M_X(t) = E[e^{tX}]$. Nếu tồn tại: $E[X^k] = M_X^{(k)}(0)$.
- M_X xác định duy nhất phân phối (trong lân cận $t = 0$).

Tổng kết: Kỳ vọng, phương sai, moment

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Kỳ vọng, phương sai, moment”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

5 Vectơ ngẫu nhiên

Động cơ — Vectơ ngẫu nhiên

Khi nhiều BNN cùng xuất hiện (chiều cao và cân nặng), ta cần mô tả *đồng thời* và *mối phụ thuộc*.

Phân phối đồng thời

(X, Y) : CDF đồng thời $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$.

Rời rạc: $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$. Liên tục: $f_{X,Y}(x, y)$ sao cho $F(x, y) = \iint f \, du \, dv$.

Phân phối biên và phân phối có điều kiện

- **Biên:** $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$
- **Có điều kiện:** $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} \quad (f_X(x) > 0).$
- X, Y **độc lập** $\Leftrightarrow f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y).$

Phân phối chuẩn nhiều chiều

$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}):$

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right).$$

Hàm của biến ngẫu nhiên

Nếu $Y = g(X)$, g đơn điệu và khả vi: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|.$

Tổng quát (Jacobian): $\mathbf{Y} = \mathbf{g}(\mathbf{X}): f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{\mathbf{X}}(\mathbf{g}^{-1}(\mathbf{y})) |J^{-1}|.$

Tổng kết: Vectơ ngẫu nhiên

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Vectơ ngẫu nhiên”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

6 Các bất đẳng thức và định lý giới hạn

Động cơ — Các bất đẳng thức và định lý giới hạn

Với mẫu lớn, trung bình mẫu ổn định quanh kỳ vọng — đây là cơ sở của thống kê và xấp xỉ chuẩn.

Bất đẳng thức Markov

Nếu $X \geq 0$ thì $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}, \forall a > 0.$

Bất đẳng thức Chebyshev

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Luật số lớn yếu (Khinchin)

Cho $X_1, X_2, \dots$ iid với $E[X_i] = \mu$. Đặt $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Thì:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu \quad (n \rightarrow \infty).$$

Luật số lớn mạnh (Kolmogorov)

Dưới điều kiện trên: $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu$.

Định lý giới hạn trung tâm (CLT)

Cho $X_1, X_2, \dots$ iid, $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Thì:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Xấp xỉ: $\bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ khi n lớn.

Lưu ý

CLT giải thích tại sao phân phối chuẩn xuất hiện khắp nơi: tổng nhiều yếu tố ngẫu nhiên nhỏ, độc lập sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn.

Tổng kết: Các bất đẳng thức và định lý giới hạn

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Các bất đẳng thức và định lý giới hạn”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).